



Penyusun:

Satria Nazar Alief 2403015060

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 10 – IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK (CODING)

I. Tujuan Pembelajaran (Instruksional)

Setelah mengikuti sesi pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengimplementasikan hasil perancangan sistem ke dalam kode program yang fungsional.
2. Memastikan peserta pelatihan menerapkan standarisasi kode yang rapi (*clean code*), struktur folder yang terorganisir, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan *frontend*.
3. Mengevaluasi hasil integrasi API (Google Sheets API) dan melakukan *troubleshooting* bersama peserta jika terjadi kendala teknis.

II. Pokok Bahasan & Teori Singkat untuk Trainer

Tahap implementasi perangkat lunak adalah fase krusial di mana analisis dokumen desain ditransformasikan menjadi kode yang dapat dieksekusi. Sebagai trainer, fokus utama bukan hanya membuat aplikasi berjalan, melainkan menanamkan pemahaman tentang:

- **Keterbacaan Kode (Readability):** Penggunaan penamaan variabel yang semantik dan komentar kode yang efektif.
- **Arsitektur Folder:** Memisahkan aset statis (*assets*), logika bisnis (*js*), konfigurasi (*config*), dan halaman web (*pages*).
- **Kemandirian Pemecahan Masalah:** Melatih peserta mengenali *error* melalui *developer tools* pada *browser*.

III. Kebutuhan Alat dan Bahan (Checklist Kesiapan Lab)

Sebelum memulai kelas, pastikan lingkungan kerja peserta telah siap dengan komponen berikut:

- **IDE:** Visual Studio Code (Pastikan ekstensi pendukung seperti *Live Server* sudah terinstal).
- **Browser:** Google Chrome / Mozilla Firefox (untuk inspeksi elemen dan konsol JavaScript).
- **Teknologi:** HTML5, CSS3, dan JavaScript (ES6+).
- **Data & Versioning:** Google Sheets API (Web App URL siap pakai) dan Git/GitHub untuk manajemen repositori.

IV. Studi Kasus Panduan: Website Pre-Order Toko Kaizen

Trainer akan memandu peserta menggunakan studi kasus riil: **Sistem Website Pre Order Toko Kaizen**. Tujuan sistem ini adalah mendigitalisasi proses pemesanan kue secara *online* dan mencatatnya ke database *cloud* sederhana (Google Sheets).

Rencana Penyampaian Fitur Utama & Logika Kerja

1. Fitur Menampilkan Daftar Produk

- **Metode Penyampaian:** Ajarkan peserta cara memetakan (*mapping*) data produk statis atau dinamis ke dalam elemen HTML (menggunakan komponen *Card*).
- **Logika Kunci:** Struktur DOM HTML yang konsisten, penataan layout menggunakan CSS Grid/Flexbox, dan memastikan teks info (gambar, nama, deskripsi, harga) tampil presisi.

2. Fitur Pemesanan (Pre Order) & Integrasi API

- **Metode Penyampaian:** Demonstrasikan alur *Event Listener* saat tombol "Pesan" ditekan, memasukkan produk ke keranjang belanja (Array di JS), hingga penanganan formulir *checkout*.
- **Poin Kritis Integrasi:** Pandu peserta melakukan metode `fetch()` menggunakan `POST` request ke Google Sheets API Endpoint.
- **Validasi Data:** Tekankan pentingnya validasi data input sebelum dikirim (Nama, No. WhatsApp, Alamat, Total Harga).

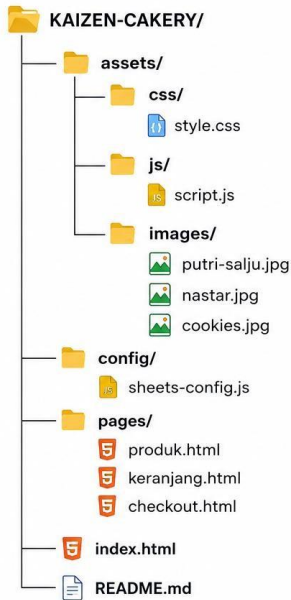
V. Panduan Standardisasi Struktur Proyek (Untuk Pemeriksaan)

Trainer wajib memeriksa apakah proyek peserta telah mengikuti struktur folder standar berikut demi kemudahan *maintenance*:

Plaintext

STRUKTUR FOLDER SISTEM

WEBSITE PRE ORDER TOKO KAIZEN



FOLDER / FILE	KETERANGAN
assets/	Menyimpan seluruh file pendukung tampilan website seperti CSS, JavaScript, dan gambar produk.
css/	Menyimpan file CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website.
style.css	File CSS utama untuk styling website.
js/	Menyimpan file JavaScript yang digunakan untuk interaksi pada website.
script.js	File JavaScript utama yang berisi fungsi interaktif seperti keranjang, pemesanan, dan validasi form.
images/	Menyimpan gambar produk dan aset visual lainnya.
*.jpg	File gambar produk yang ditampilkan pada website.
config/	Menyimpan konfigurasi yang diperlukan untuk integrasi dengan Google Sheets API.
sheets-config.js	File konfigurasi yang berisi URL Web App Google Sheets dan pengaturan lainnya.
pages/	Menyimpan halaman-halaman utama website.
produk.html	Halaman untuk menampilkan daftar produk.
keranjang.html	Halaman keranjang pesanan.
checkout.html	Halaman checkout untuk mengisi data pemesanan.
index.html	Halaman utama yang pertama kali diakses pengguna.
README.md	File dokumentasi proyek.

VI. Skenario Evaluasi & Pengujian Fitur (Lembar Kerja Trainer)

Gunakan tabel pengujian ini untuk memvalidasi hasil kerja peserta selama sesi asistensi atau penilaian praktikum:

Log Evaluasi 1: Rendering & UI Produk

No	Skenario Pengujian (Instruksi ke Peserta)	Ekspektasi Hasil Pengujian	Status (V/X)
1	Akses halaman produk	Halaman termuat tanpa <i>error code</i> 404.	

No	Skenario Pengujian (Instruksi ke Peserta)	Ekspektasi Hasil Pengujian	Status (V/X)
	melalui browser		
2	Periksa render visual aset gambar	Gambar produk muncul dan proporsional.	
3	Cek kesesuaian harga dan komponen teks	Format mata uang benar (Contoh: Rp 40.000).	

Log Evaluasi 2: Fungsionalitas & Pengiriman Data

No	Skenario Pengujian (Instruksi ke Peserta)	Ekspektasi Hasil Pengujian	Status (V/X)
1	Tekan tombol "Pesan" pada	Produk masuk ke daftar	

No	Skenario Pengujian (Instruksi ke Peserta)	Ekspektasi Hasil Pengujian	Status (V/X)
	salah satu produk	keranjang belanja.	
2	Ubah kuantitas (<i>quantity</i>) pada keranjang	Total harga melakukan kalkulasi otomatis.	
3	Isi form data diri dan submit pesanan	Fungsi kirim aktif, tidak ada <i>stuck</i> di UI.	
4	Periksa lembar kerja Google Sheets Tujuan	Data masuk secara <i>real-time</i> dan rapi.	

VII. Rubrik Penilaian Batas Kelulusan (Grading)

Sebagai trainer, berikut adalah acuan dalam memberikan nilai akhir implementasi pada pertemuan ini:

1. **Fungsionalitas Program (40%):** Apakah fitur katalog dan pengiriman data via API berjalan 100% tanpa gangguan (*crash*)?
2. **Struktur Folder & Standar Kode (30%):** Apakah penempatan file sudah sesuai standar modul? Apakah penulisan kode rapi dan mudah dibaca?
3. **Kreativitas & Kerapian UI (20%):** Keselarasan desain antarmuka, pemilihan warna, responsivitas halaman saat diuji.

4. **Dokumentasi Proyek (10%):** Keberadaan file README.md yang menjelaskan cara menjalankan aplikasi dan kelengkapan *screenshot* hasil kerja.